

Задание 11: Обратные задачи с неравенствами

Информатика ЕГЭ

ЕГЭ по информатике — Урок 2

О чём Урок 2?

На прошлом уроке

Мы знали **алфавит** N , **длину** K и считали объём памяти (**точное** число).

Сегодня — наоборот!

Объём памяти дан **через неравенство** («не более X Кбайт», «более Y Мбайт»).

Нужно найти **длину** номера K или **мощность алфавита** N .

Два раздела урока

Часть 1: «Не более» — ищем максимум

Теория: Что значит «не более»?

Разбираем на числах

В задаче написано: «для хранения 1030 номеров отведено **не более 358 Кбайт**».

Это значит: $V_{\text{total}} \leq 358 \text{ КБ} = 358 \cdot 1024 = 366\,592 \text{ байт}$.

Объём памяти **ограничен сверху**. Чем длиннее номер — тем больше памяти. Значит, мы ищем **максимальную** длину (или мощность), которая «влезет» в лимит.



Теория: Пример — найти max длину K (шаги 1–2)

Задача

Алфавит $N = 1025$, номеров $n = 2000$, отведено не более **693 КБ**. Найти max K .

Шаги 1–2

Шаг 1. Вес символа: $2^{10} = 1024 < 1025$, $2^{11} = 2048 \geq 1025 \Rightarrow i = 11$ бит.

Шаг 2. Лимит в байтах: $693 \cdot 1024 = 709\,632$ байт.

«Не более» $\Rightarrow V_{\text{total}} \leq 709\,632$.

Теория: Пример — найти max длину K (шаги 3–4)

Шаг 3

Байт на 1 номер: $709\,632 \div 2000 = 354,816$.

$V_{\text{байт}}$ — целое число! Нам нужно $V_{\text{байт}} \leq 354,816 \Rightarrow V_{\text{байт}} \leq 354$.

Шаг 4 — подбираем max K

- $K = 257$: $11 \cdot 257 = 2827$ бит, $2827 \div 8 = 353$ (ост. 3) $\Rightarrow 354 \text{ Б} \leq 354$ ✓
- $K = 258$: $11 \cdot 258 = 2838$ бит, $2838 \div 8 = 354$ (ост. 6) $\Rightarrow 355 \text{ Б} > 354$ ✗

Ответ

$K_{\text{max}} = 257$

Теория: Пример — найти max мощность N (шаги 1–2)

Задача

Длина $K = 315$, номеров $n = 1030$, отведено не более 358 КБ. Найти max N .

Шаги 1–2

Шаг 1. Лимит: $358 \cdot 1024 = 366\,592$ байт.

«Не более» $\Rightarrow V_{\text{total}} \leq 366\,592$.

Шаг 2. Байт на 1 номер: $366\,592 \div 1030 = 355,91 \dots \Rightarrow V_{\text{байт}} \leq 355$.

Теория: Пример — найти max мощность N (шаги 3–4)

Шаг 3 — подбираем max i

- $i = 9$: $9 \cdot 315 = 2835$ бит, $2835 \div 8 = 354$ (ост. 3) $\Rightarrow 355 \text{ Б} \leq 355$ ✓
- $i = 10$: $10 \cdot 315 = 3150$ бит, $3150 \div 8 = 393$ (ост. 6) $\Rightarrow 394 \text{ Б} > 355$ ✗

Шаг 4 — от i к N

Max $i = 9 \Rightarrow \text{Max } N = 2^9 = 512$.

Правило: max N

Если максимально допустимое i бит, то $\text{max } N = 2^i$ (столько символов закодируются i битами).

Задача 1 (ФИПИ — FIP_93552C)

ФИПИ

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, содержащий десятичные цифры, 52 латинские буквы (с учётом регистра) и символы из 963-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 2000 серийных номеров отведено **не более 693 Кбайт** памяти. Определите **максимально** возможную длину серийного номера.

Решение Задачи 1

Пошагово

1. Мощность алфавита: $N = 10 + 52 + 963 = 1025$.
 $2^{10} = 1024 < 1025$, $2^{11} = 2048 \geq 1025 \Rightarrow i = 11$ бит.
2. Лимит: $693 \text{ КБ} = 693 \cdot 1024 = 709\,632$ байт.
4. Байт на 1 номер: $709\,632 \div 2000 = 354,816 \Rightarrow V_{\text{байт}} \leq 354$.
5. Подбираем **max** K :
 - $K = 257$: $11 \cdot 257 = 2827$ бит $\Rightarrow 2827 \div 8 = 353$ (ост. 3) $\Rightarrow 354 \text{ Б} \leq 354$ ✓
 - $K = 258$: $11 \cdot 258 = 2838$ бит $\Rightarrow 2838 \div 8 = 354$ (ост. 6) $\Rightarrow 355 \text{ Б} > 354$ ✗

Ответ (Задача 1)

Ответ

Ответ: **257**

Задача 2 (ФИПИ — FIP1_2F2F96)

ФИПИ

На предприятии каждой изготовленной детали присваивается серийный номер, состоящий из 315 символов. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 1030 серийных номеров отведено **не более 358 Кбайт** памяти.

Определите **максимально** возможную мощность алфавита, используемого для записи серийных номеров.

Решение Задачи 2

Пошагово

1. Лимит: $358 \text{ КБ} = 358 \cdot 1024 = 366\,592 \text{ байт}$.
3. Байт на 1 номер: $366\,592 \div 1030 = 355,91 \dots \Rightarrow V_{\text{байт}} \leq 355$.
4. Подбираем **max** i :
 - $i = 9$: $9 \cdot 315 = 2835 \text{ бит} \Rightarrow 2835 \div 8 = 354 \text{ (ост. 3)} \Rightarrow 355 \text{ Б} \leq 355 \checkmark$
 - $i = 10$: $10 \cdot 315 = 3150 \text{ бит} \Rightarrow 3150 \div 8 = 393 \text{ (ост. 6)} \Rightarrow 394 \text{ Б} > 355 \times$
5. $\text{Max } i = 9 \Rightarrow \text{Max } N = 2^9 = 512$.

Ответ (Задача 2)

Ответ

Ответ: **512**

Задача 3 (ФИПИ — FIP_880C5C)

ФИПИ

На предприятии каждой изготовленной детали присваивается серийный номер, состоящий из 246 символов. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 703 569 серийных номеров доступно **не более 77 Мбайт** памяти.

Определите **максимально** возможную мощность алфавита, используемого для записи серийных номеров.

Решение Задачи 3

Пошагово

1. Лимит: $77 \text{ МБ} = 77 \cdot 1024 \cdot 1024 = 80\,740\,352 \text{ байт}$.
3. Байт на 1 номер: $80\,740\,352 \div 703\,569 = 114,76 \dots \Rightarrow V_{\text{байт}} \leq 114$.
4. Подбираем **max** i :
 - $i = 3$: $3 \cdot 246 = 738 \text{ бит} \Rightarrow 738 \div 8 = 92 \text{ (ост. 2)} \Rightarrow 93 \text{ Б} \leq 114 \checkmark$
 - $i = 4$: $4 \cdot 246 = 984 \text{ бит} \Rightarrow 984 \div 8 = 123 \text{ ровно} \Rightarrow 123 \text{ Б} > 114 \times$
5. $\text{Max } i = 3 \Rightarrow \text{Max } N = 2^3 = 8$.

Ответ (Задача 3)

Ответ

Ответ: **8**

Часть 2: «Более» / «Не менее» — ищем минимум

Теория: Что значит «более» и «не менее»?

Разбираем на числах

«Для хранения 947 номеров необходимо **более 6 Кбайт**»

$$\Rightarrow V_{\text{total}} > 6 \text{ КБ} = 6 \cdot 1024 = 6144 \text{ байт.}$$

«Для хранения 94 523 номеров потребовалось **не менее 12 Мбайт**»

$$\Rightarrow V_{\text{total}} \geq 12 \text{ МБ} = 12 \cdot 1024 \cdot 1024 = 12\,582\,912 \text{ байт.}$$

В чём отличие от «не более»?

Теперь объём **ограничен снизу**. Нужно **достаточно много** памяти.

Чем длиннее номер — тем больше памяти. Значит, мы ищем **минимальную** длину (или мощность), при которой объём уже превышает порог.

Теория: Наглядно — нижний порог

«Более 6 Кбайт» для 947 номеров



Байт на 1 номер: $6144 \div 947 = 6,49 \dots$

$V_{байт} > 6,49 \dots \Rightarrow V_{байт} \geq 7$ (целое!)

Проверка: $7 \times 947 = 6629 > 6144$ ✓, $6 \times 947 = 5682 < 6144$ ✗

Теория: Пример — найти min длину K (шаги 1–2)

Задача

Алфавит $N = 25$ (цифры + 15 спец.), номеров $n = 947$, нужно **более 6 КБ**. Найти min K .

Шаги 1–2

Шаг 1. Вес символа: $2^4 = 16 < 25$, $2^5 = 32 \geq 25 \Rightarrow i = 5$ бит.

Шаг 2. Лимит в байтах: $6 \cdot 1024 = 6144$ байт.

«Более» $\Rightarrow V_{\text{total}} > 6144$.

Теория: Пример — найти min длину K (шаги 3–4)

Шаг 3

Байт на 1 номер: $6144 \div 947 = 6,49\dots$

$V_{\text{байт}}$ — целое число! Нам нужно $V_{\text{байт}} > 6,49\dots \Rightarrow V_{\text{байт}} \geq 7$.

Шаг 4 — подбираем min K

- $K = 10$: $5 \cdot 10 = 50$ бит, $50 \div 8 = 6$ (ост. 2) $\Rightarrow 7 \text{ Б} \geq 7$ ✓
- $K = 9$: $5 \cdot 9 = 45$ бит, $45 \div 8 = 5$ (ост. 5) $\Rightarrow 6 \text{ Б} < 7$ ✗

Ответ

$K_{\min} = 10$

Теория: Пример — найти min мощность N (шаги 1–2)

Задача

Длина $K = 248$, номеров $n = 75\,600$, нужно **более 16 МБ**. Найти min N .

Шаги 1–2

Шаг 1. Лимит: $16 \cdot 1024 \cdot 1024 = 16\,777\,216$ байт.

«Более» $\Rightarrow V_{\text{total}} > 16\,777\,216$.

Шаг 2. Байт на 1 номер: $16\,777\,216 \div 75\,600 = 221,92 \dots \Rightarrow V_{\text{байт}} \geq 222$.

Теория: Пример — найти min мощность N (шаги 3–4)

Шаг 3 — подбираем min i

- $i = 7$: $7 \cdot 248 = 1736$ бит $\Rightarrow 1736 \div 8 = 217$ ровно $\Rightarrow 217 \text{ Б} < 222 \times$
- $i = 8$: $8 \cdot 248 = 1984$ бит $\Rightarrow 1984 \div 8 = 248$ ровно $\Rightarrow 248 \text{ Б} \geq 222 \checkmark$

Шаг 4 — от i к N

Min $i = 8$. Самый маленький N , который требует 8 бит: $N = 2^{8-1} + 1 = 2^7 + 1 = 129$.

Правило: min N

При $N \leq 2^{i-1}$ хватило бы $i-1$ бит, поэтому $N_{\min} = 2^{i-1} + 1$.

Задача 4 (ФИПИ — FIP1_4D432F)

ФИПИ

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, содержащий десятичные цифры и символы из 15-символьного специального алфавита. В базе данных каждый серийный номер занимает одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 947 серийных номеров необходимо **более 6 Кбайт** памяти.

Определите **минимально** возможную длину серийного номера.

Решение Задачи 4

Пошагово

1. $N = 10 + 15 = 25$. $2^4 = 16 < 25$, $2^5 = 32 \geq 25 \Rightarrow i = 5$ бит.
2. Лимит: $6 \text{ КБ} = 6 \cdot 1024 = 6144$ байт. «Более» $\Rightarrow V > 6144$.
3. Байт на 1 номер: $6144 \div 947 = 6,49 \dots \Rightarrow V_{\text{байт}} \geq 7$.
4. Подбираем **min** K :
 - $K = 10$: $5 \cdot 10 = 50$ бит $\Rightarrow 50 \div 8 = 6$ (ост. 2) $\Rightarrow 7 \text{ Б} \geq 7$ ✓
 - $K = 9$: $5 \cdot 9 = 45$ бит $\Rightarrow 45 \div 8 = 5$ (ост. 5) $\Rightarrow 6 \text{ Б} < 7$ ✗

Ответ (Задача 4)

Ответ

Ответ: **10**

Задача 5 (ФИПИ — FIP1_D9271C)

ФИПИ

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, содержащий десятичные цифры, 26 латинских букв (без учёта регистра) и символы из 16 350-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 510 серийных номеров отведено **более 96 Кбайт** памяти.

Определите **минимально** возможную длину серийного номера.

Решение Задачи 5

Пошагово

1. $N = 10 + 26 + 16\,350 = 16\,386$.
 $2^{13} = 8192$, $2^{14} = 16\,384 < 16\,386$, $2^{15} = 32\,768 \geq 16\,386 \Rightarrow i = 15$ бит.
2. Лимит: $96 \text{ КБ} = 96 \cdot 1024 = 98\,304$. «Более» $\Rightarrow V > 98\,304$.
3. Байт на 1 номер: $98\,304 \div 510 = 192,75 \dots \Rightarrow V_{\text{байт}} \geq 193$.
4. Подбираем **min** K :
 - $K = 103$: $15 \cdot 103 = 1545$ бит $\Rightarrow 1545 \div 8 = 193$ (ост. 1) $\Rightarrow 194 \text{ Б} \geq 193$ ✓
 - $K = 102$: $15 \cdot 102 = 1530$ бит $\Rightarrow 1530 \div 8 = 191$ (ост. 2) $\Rightarrow 192 \text{ Б} < 193$ ✗

Ответ (Задача 5)

Ответ

Ответ: **103**

Задача 6 (ФИПИ — FIP1_BB5645)

ФИПИ

На предприятии каждой изготовленной детали присваивается серийный номер, состоящий из 248 символов. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 75 600 серийных номеров требуется **более 16 Мбайт** памяти.

Определите **минимально** возможную мощность алфавита, используемого для записи серийных номеров.

Решение Задачи 6

Пошагово

1. Лимит: $16 \text{ МБ} = 16 \cdot 1024 \cdot 1024 = 16\,777\,216$ байт.
3. Байт на 1 номер: $16\,777\,216 \div 75\,600 = 221,92 \dots \Rightarrow V_{\text{байт}} \geq 222$.
4. Подбираем **min** i :
 - $i = 7$: $7 \cdot 248 = 1736$ бит $\Rightarrow 1736 \div 8 = 217$ ровно $\Rightarrow 217 \text{ Б} < 222$ ✗
 - $i = 8$: $8 \cdot 248 = 1984$ бит $\Rightarrow 1984 \div 8 = 248$ ровно $\Rightarrow 248 \text{ Б} \geq 222$ ✓
5. $\text{Min } i = 8 \Rightarrow \text{Min } N = 2^{8-1} + 1 = 2^7 + 1 = 129$.

Ответ (Задача 6)

Ответ

Ответ: **129**

Задача 7 (ФИПИ — FIP1_D70A50)

ФИПИ

На предприятии каждой изготовленной детали присваивается серийный номер, состоящий из 204 символов. В базе данных каждый серийный номер занимает одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 94 523 серийных номеров потребовалось **не менее 12 Мбайт** памяти.

Определите **минимально** возможную мощность алфавита, используемого для записи серийных номеров.

Решение Задачи 7

Пошагово

1. Лимит: $12 \text{ МБ} = 12 \cdot 1024 \cdot 1024 = 12\,582\,912 \text{ байт}$.
3. Байт на 1 номер: $12\,582\,912 \div 94\,523 = 133,17\dots \Rightarrow V_{\text{байт}} \geq 134$.
4. Подбираем **min** i :
 - $i = 5$: $5 \cdot 204 = 1020 \text{ бит} \Rightarrow 1020 \div 8 = 127 \text{ (ост. 4)} \Rightarrow 128 \text{ Б} < 134 \text{ } \times$
 - $i = 6$: $6 \cdot 204 = 1224 \text{ бит} \Rightarrow 1224 \div 8 = 153 \text{ ровно} \Rightarrow 153 \text{ Б} \geq 134 \text{ } \checkmark$
5. $\text{Min } i = 6 \Rightarrow \text{Min } N = 2^{6-1} + 1 = 2^5 + 1 = 33$.

Ответ (Задача 7)

Ответ

Ответ: **33**

Итог: Памятка по неравенствам

Запомни навсегда!

Фраза в задаче	Знак	Ищем	Формула N
«не более X »	$V \leq X$	$\max (K, i, N)$	$N_{\max} = 2^i$
«менее X »	$V < X$	$\max (K, i, N)$	$N_{\max} = 2^i$
«более X »	$V > X$	$\min (K, i, N)$	$N_{\min} = 2^{i-1} + 1$
«не менее X »	$V \geq X$	$\min (K, i, N)$	$N_{\min} = 2^{i-1} + 1$